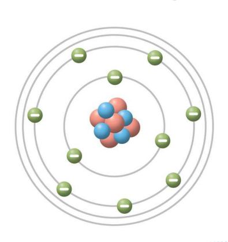
S&TA 2C ETC
Friday, October 9, 2026 12:05 PM

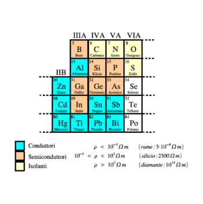
• CARICHE ELETTRICHE

Modello di Bohr:



- NUCLEO: PROTONI e NEUTRONI
- ORBITE: ELETTRONI

• ATOMI: NEUTRO → n. ELETTRONI = n. PROTONI
↓
IONI: CARICHI ELETTRICAMENTE → n. ELETTRONI ≠ n. PROTONI


IIIA IVA VA VIA
IIB
B C N O
Al Si P S
Zn Ga Ge As Se
Cd In Sn Sb Te
Hg Tl Pb Bi Po
Conduttori
Semiconduttori
Isolanti

ELETTRONE: (CARICA NEGATIVA)
- CARICA ELETTRICA ELETTRONE: $q_e = - \, .02 \cdot 10^{-19}$ COULOMB
- MASSA ELETTRONE → DIPENDE dalla VELOCITÀ: $e = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

m_0: MASSA ELETTRONE A RIPOSO $= 9.1066 \cdot 10^{-28}\,g$
v: VELOCITÀ ELETTRONE
c: VELOCITÀ della LUCE $= 2.99 \cdot 10^8\, m/s \cong 300.000\, Km/sec$

PROTONE: (CARICA POSITIVA)
- CARICA ELETTRICA PROTONE: $q_p = 1.602 \cdot 10^{-19}\,C = -q_e$
- MASSA PROTONE: $m_p = 1.672 \cdot 10^{-24}\,g$

NEUTRONE (NEUTRO)
- CARICA ELETTRICA NULLA
- MASSA NEUTRONE: $m_N = 1.672 \cdot 10^{-24}\,g \cong m_p$

• LEGGE di COULOMB:

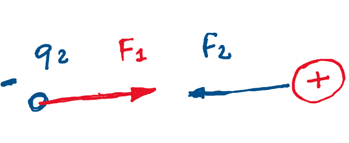
• CARICHE di SEGNO OPPOSTO si ATTRAGGONO, MENTRE CARICHE dello STESSO SEGNO si RESPINGONO

→ LA FORZA che AGISCE SULLE CARICHE E' PROPORZIONALE ALLE CARICHE STESSE e INVERSAMENTE PROPORZIONALE al QUADRATO della DISTANZA (LEGGE di COULOMB)

$$F = k_0 \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

FORZA
COSTANTE di COULOMB
DISTANZA

q_1 : CARICA 1
q_2 : CARICA 2
d : DISTANZA
k_0 : COSTANTE di COULOMB



$|F_1| = |F_2| = F$

- UNITÀ di MISURA della CARICA: COULOMB [C]
- k_0: nel VUOTO → $8.99 \cdot 10^9 \, \frac{N \cdot m^2}{C^2}$
- PER CONVENZIONE si CONSIDERA la CORRENTE FLUIRE nel VERSO delle CARICHE POSITIVE

→ IN REALTÀ LA CORRENTE è SOLITAMENTE ASSOCIATA AL FLUSSO di ELETTRONI nel VERSO OPPOSTO.

→ GLI ELETTRONI ATTRAVERSANDO il MATERIALE URTANO I NUCLEI degli ATOMI

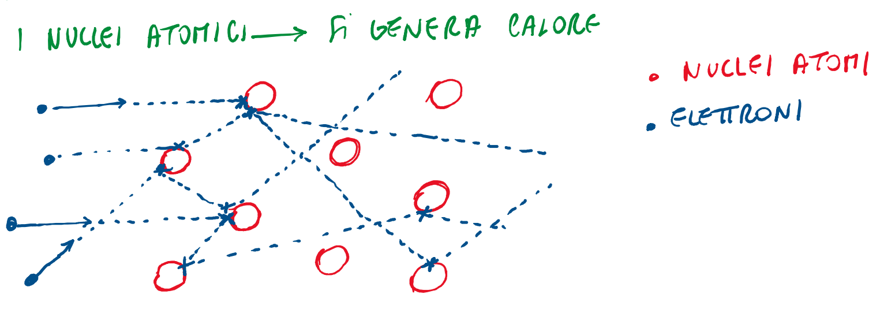
→ QUESTI URTI GENERANO CALORE (EFFETTO JOULE)

• CONDUTTORI, ISOLANTI, SEMICONDUTTORI

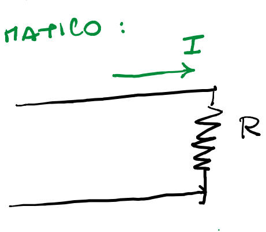
OGNI MATERIALE si COMPORTA in MODO DIVERSO RISPETTO AL PASSAGGIO delle CARICHE ELETTRICHE

- CONDUTTORI: ALL'INTERNO del MATERIALE SONO PRESENTI ELETTRONI LIBERI, DI CONSEGUENZA QUESTI MATERIALI PERMETTONO ALLA CORRENTE di FLUIRE MEGLIO → ESEMPIO: METALLI (BASSA RESISTENZA <——> ALTA CONDUTTANZA)
- ISOLANTI: NON CI SONO ELETTRONI LIBERI ALL'INTERNO, DI CONSEGUENZA QUESTI MATERIALI TENDONO AD IMPEDIRE il PASSAGGIO di CORRENTE
ESEMPIO: ARIA, GOMMA, PLASTICA, CERAMICA
(ALTA RESISTENZA <——> BASSA CONDUTTANZA)
- SEMICONDUTTORI: COMPORTAMENTO INTERMEDIO

• QUANDO le CARICHE ATTRAVERSANO un MATERIALE URTANO I NUCLEI ATOMICI → si GENERA CALORE



• IL DISEGNO PUÒ ESSERE RAPPRESENTATO IN MODO SCHEMATICO:



R: RESISTENZA
I: CORRENTE

• POTENZA DISSIPATA NEL MATERIALE PER EFFETTO JOULE: $P = V \cdot I$

POTENZA [WATT]
TENSIONE [VOLT]
CORRENTE [AMPERE]

POTENZA: $[Watt] = \left[\frac{Joule}{sec.}\right]$
TENSIONE: $[Volt] = \left[\frac{Joule}{Coulomb}\right]$
CORRENTE: $[Ampere] = \left[\frac{Coulomb}{sec.}\right]$

• LEGGE di OHM $(V = R \cdot I)$

- CAMPO ELETTRICO: FORZA su UNITÀ di CARICA: $E \to [N/C]$
- POTENZIALE ELETTRICO / TENSIONE: ENERGIA su UNITÀ di CARICA: $\left[\frac{Joule}{C}\right] = [Volt]$

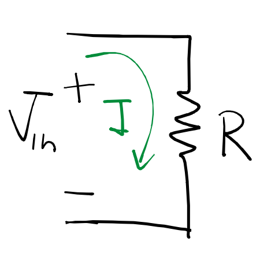
	ANALOGIA
V: TENSIONE [VOLT: V]	SPINTA di UNA POMPA
R: RESISTENZA [OHM: Ω]	ATTRITO nei TUBI
I: CORRENTE [AMPERE: A]	FLUSSO di ACQUA

$$V = R \cdot I \quad \begin{cases} I = V/R \\ R = V/I \end{cases}$$

• NEI CIRCUITI ELETTRICI SPESSO CONSIDERIAMO I FILI AVERE RESISTENZA NULLA e i CIRCUITI APERTI AVERE RESISTENZA INFINITA

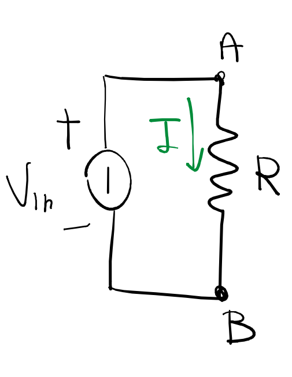
FILO: R=0
CIRCUITO APERTO: RESISTENZA INFINITA

• ESEMPIO di CIRCUITO ELETTRICO: GENERATORE di TENSIONE e RESISTENZA

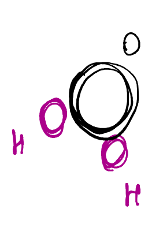


$V_{in} = 230V$
$R = 460\Omega$
$I = ?$

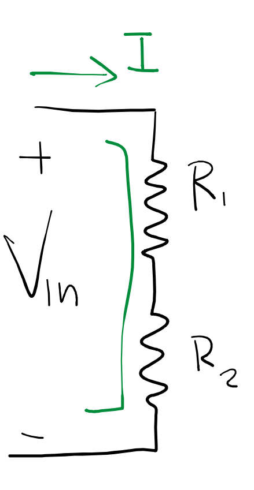
$V = R \cdot I \Rightarrow I = V/R$



$\begin{cases} V_{in} = 230V \\ R = 460\Omega \end{cases}$ $I = \frac{230}{460} = 0.5A$

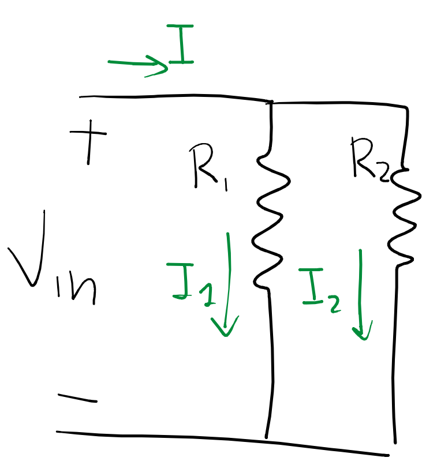


• RESISTENZE in SERIE



$R_{tot} = R_1 + R_2$
↑
POTREMMO CHIAMARLA R_s: RESISTENZA SERIE

• RESISTENZE in PARALLELO



POTREMMO CHIAMARLA R_p: RESISTENZA PARALLELO

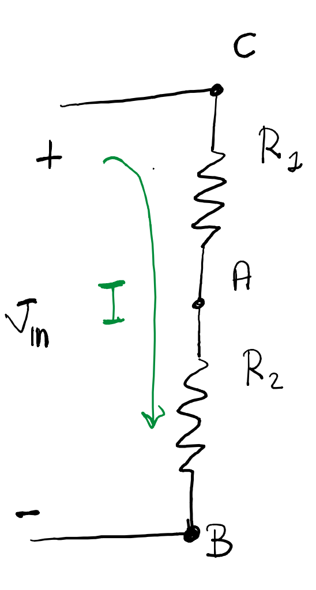
$$R_{tot} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$G_{tot} = G_1 + G_2 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

$G_1 = \frac{1}{R_1}$
$G_2 = \frac{1}{R_2}$
$G_{tot} = \frac{1}{R_{tot}} \to R_{tot} = \frac{1}{G_{tot}}$

- G: CONDUTTANZA → $G = \frac{1}{R}$: INVERSO della RESISTENZA
G: [SIEMENS: $S = 1/\Omega$]

• CIRCUITO SERIE $V = R \cdot I \quad V/R = I \quad V/I = R$

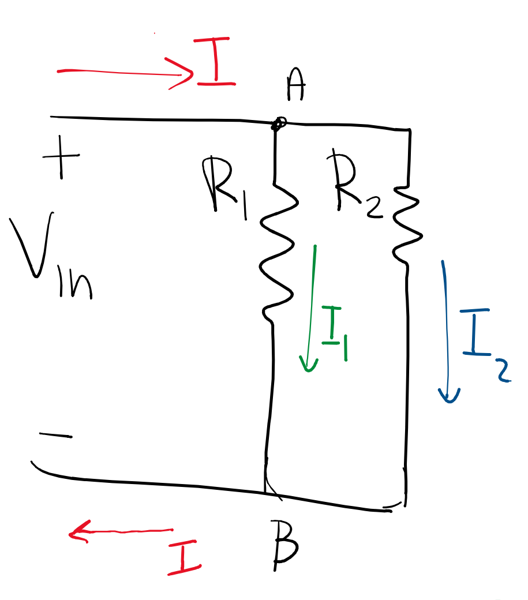


$V_{in} = 300V$
$R_1 = 100\,\Omega$
$R_2 = 200\,\Omega$
$I = ?$ $V_{AB} = ?$ $V_{CA} = ?$

- RESISTENZA TOTALE: $R_{tot} = R_1 + R_2$ (SERIE)
$R_{tot} = R_1 + R_2 = 100 + 200 = 300\,\Omega$
- CORRENTE nel CIRCUITO: $I = \frac{V}{R} = \frac{V_{in}}{R_{tot}} = \frac{300}{300} = 1\,A$
- TENSIONE $V_{AB} = R_2 \cdot I = 200 \cdot 1 = 200V$
- TENSIONE $V_{CA} = R_1 \cdot I = 100 \cdot 1 = 100\,V$

NOTA: LE TENSIONI HANNO un SEGNO.
- IL SEGNO della TENSIONE DETERMINA IL VERSO della CORRENTE.
- LA TENSIONE AI CAPI di una RESISTENZA è DETTA CADUTA di POTENZIALE
- IL CAPO della RESISTENZA A POTENZIALE MAGGIORE è quello da cui la CORRENTE ENTRA

• CIRCUITO PARALLELO:



$\begin{cases} V_{in} = 200V \\ R_1 = 100\,\Omega \\ R_2 = 200\,\Omega \end{cases}$

$V_{AB} = V_{in}$

- TENSIONE AI CAPI di R_1: $V_{AB} \to I_1 = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{V_{in}}{R_1} = \frac{200}{100} = 2\,A$
- TENSIONE AI CAPI di R_2: $V_{AB} \to I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2} = \frac{V_{in}}{R_2} = \frac{200}{200} = 1\,A$

• POSSIAMO TROVARE I in 2 MODI:

1) $I = I_1 + I_2 = 1 + 2 = 3\,A$
2) $R_{tot} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \cdot 200}{300} = 33.\overline{3}\,\Omega$ $\quad I = \frac{V_{in}}{R_{tot}} = 3\,A$

→ USANDO il PRIMO METODO È ANCHE POSSIBILE VERIFICARE la VALIDITÀ DELLA FORMULA USATA per CALCOLARE la RESISTENZA EQUIVALENTE (PARALLELO)

- $I = I_1 + I_2 = \frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_{in}}{R_2} \overset{\uparrow}{=} V_{in} \underbrace{\boxed{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)}}_{\text{CONDUTTANZA}} = V_{in} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$

metto in evidenza V_{in}

- $I = V_{in} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$ ←→ SE CI RICONDUCIAMO ALLA LEGGE di OHM $I = V/R$

$$= \frac{V_{in}}{\boxed{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = R_p} = \frac{V_{in}}{R_p}$$

• FORMULE in BREVE:

LEGGE di OHM → $V = R \cdot I$

RESISTENZA SERIE → $R_s = R_1 + R_2$

RESISTENZA PARALLELO → $R_p = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

POTENZA DISSIPATA (EFFETTO JOULE) → $P = V \cdot I = \frac{V^2}{R} = R \cdot I^2$

• CASI PARTICOLARI:

SERIE:
→ 2 RESISTENZE UGUALI → $R_{tot} = 2R$
→ N. RESISTENZE UGUALI → $R_{tot} = N \cdot R$

PARALLELO
→ 2 RESISTENZE UGUALI → $R_{tot} = R/2$
→ N RESISTENZE UGUALI → $R_{tot} = R/N$